Guida docente · Lezione 5

ITS MAKER Bologna · 18 novembre 2026 · Microsoft Copilot, Unsloth Studio e opencode

Documento riservato al docente. Struttura e motivi sono in docente/backup/PIANO_LEZIONE5.md; qui c'è ciò che serve per condurre.

La lezione da condurre

Si riparte dall'agente Ruota Libera della lezione 4. Nella parte 1, in Copilot e ognuno sul proprio computer, il file istruzioni_agente_noleggio.txt riceve tre novità: il piano mostrato prima della risposta, il rimborso come lavoro a sé e il controllo che cita la riga di ogni numero. Nelle parti 2 e 3 si lavora in gruppo, quattro o cinque persone per ogni computer virtuale con Unsloth Studio e opencode: lo stesso testo letto da un modello piccolo, poi un programma che esegue il coordinamento.

Parole: in aula si dice coordinatore per chi sceglie i lavori, decide l'ordine, si ferma a chiedere e controlla. «Orchestratore» lo dici tu alla fine, a voce. Nomi dei prodotti (Plan, Build, allow, ask, deny) si lasciano come compaiono nel programma e si spiegano la prima volta.

Come nella lezione 4: niente giro tra i banchi, niente file da consegnare, niente voto. I risultati si leggono sugli schermi e dal proiettore; i criteri si mostrano dopo la prova. Una prova riuscita subito vale quanto una riuscita dopo una correzione. Nessuna attività si basa sull'errore del modello.

Non dichiarare provato ciò che non lo è: nulla di questa lezione è stato provato in Copilot con l'account studente, e la parte 3 non è stata provata con il modello della VM (vedi sotto).

Prima dell'aula

Da predisporre

• Pubblica su Teams studenti/ATTIVITA_LEZIONE5.docx e i tre testi Registro_Ruota_Libera_7-8_novembre_2026.txt, Regole_noleggio_Ruota_Libera.txt, Guida_guasti_Ruota_Libera.txt (copie della lezione 4: stessi fatti). Non pubblicare le cartelle di backup.

• studenti/da_pubblicare_a_chi_non_ha_il_file/ISTRUZIONI_DI_PARTENZA_NOLEGGIO.txt: lo dai solo a chi non ha il proprio istruzioni_agente_noleggio.txt. È il testo mostrato nella lezione 4 con un solo esempio cambiato (la bici 5), non una soluzione collaudata. Chi lo riceve aggiunge comunque piano, rimborso e controllo. Il suo «Esempio 1» usa la bici 5, non la bici 12, per non dare la risposta alla richiesta della slide 2.

• Dimostrazione: docente/ESEMPIO_DIMOSTRAZIONE_PIZZERIA_L5.txt. Nelle istruzioni dell'agente va solo il testo tra i due separatori. Provalo prima con le richieste in fondo al file, ciascuna in una chat nuova. Se non puoi, mostra il testo dichiarando che non è una risposta del modello. Le risposte non sono scritte nel file: sono quelle del modello.

• Sulla VM, nella cartella noleggio: i tre testi (da questa cartella studenti/) e docente/MODELLI_OPENCODE/opencode.jsonc nella stessa cartella. Fissa il percorso della cartella (le slide e la consegna dicono solo «la cartella noleggio del computer virtuale») e controllalo: le slide 26 e 32 la danno per presente.

• Una chiavetta per gruppo (5 o 6), per portare il file dell'autore sul computer del gruppo (slide 26). Prova prima come si collega la chiavetta alla VM invece che al PC che la ospita, e prepara il gesto esatto da dire a voce.

• Proiettore: prima le richieste, dopo i criteri. I valori vengono dalle tavole in fondo, non da numeri ricopiati.

Organizzazione delle VM (da decidere prima)

Una VM ogni quattro o cinque postazioni. Nessuno di questi passaggi è stato provato: è la sequenza che propongo, da correggere dopo le verifiche.

Quando	Che cosa
Prima dell'aula	Gruppi decisi per postazione. VM copiate e accese, Unsloth Studio aperto con il modello già caricato (Context Length 8192, Search spento). Nella cartella noleggio: i tre testi e opencode.jsonc. Sul desktop della VM un collegamento che avvia opencode nella cartella noleggio (da creare e provare)
Parte 1	Sul PC che ospita la VM solo la finestra di Copilot e Blocco note: la memoria è il controllo più incerto. Se una VM manca, il gruppo si unisce a un altro
Inizio parte 2	Gli studenti si spostano alla postazione con la VM. Mostri Studio con il modello già caricato; non si carica in aula
Inizio parte 3	Si avvia opencode dal collegamento sul desktop

Controlli pre-aula

Nessuno di questi controlli è stato eseguito: la colonna Esito è vuota.

Controllo	Che cosa accertare	Se fallisce	Esito
Copilot, agente	Come in lezione 4: salvare, riaprire, modificare le istruzioni	Chat normale con le istruzioni nel primo messaggio, non vere istruzioni di sistema	
Piano e controllo in Copilot	La pizzeria della lezione 5, con la richiesta suggerita: si ferma dopo il piano? Cita le righe?	Raccontalo come è: un modello non segue sempre una regola, e la prova passa dalla correzione del testo	
Tempo alla prima parola, VM	Registro, regole e istruzioni nel messaggio (circa 3,5–4k token); poi la prima risposta di opencode	Parte 3 come dimostrazione del docente (vedi rami)	
opencode e modello da 2B	Una richiesta di lettura file produce la chiamata allo strumento nel formato giusto. Provare più volte	Parte 3 secondo il ramo di riserva	
Permesso ask in Windows	Con docente/MODELLI_OPENCODE/opencode.jsonc nella cartella noleggio (le regole sono nell'elenco generale, quindi valgono anche per Plan), la richiesta di conferma compare davvero quando il modello vuole scrivere. Controlla che la creazione di un file nuovo passi da edit, che anche la shell chieda conferma e che in Plan, con la stessa richiesta, nessun file compaia (un eventuale comando della shell deve chiedere conferma). Senza quel file Build scrive senza chiedere	Si toglie la parte Build della slide 34 e la slide 35	

Controllo	Che cosa accertare	Se fallisce	Esito
Come arriva il file dell'autore alla VM	Deciso: chiavetta (slide 26). Si vede dentro la VM, si apre il file e si copia il testo nel campo System Prompt? Provalo su una VM copiata	Copia e incolla tra PC e VM con VMware Tools, da dire a voce	
Copia della VM su 5 o 6 PC	Dimensione, tempo, domanda «spostata o copiata» alla prima accensione, memoria del PC reale	Un gruppo si unisce a un altro	
Ripristino prima della copia	Copia la VM prima delle prove, oppure dopo le prove cancella nota_passaggio.txt, le conversazioni di prova in Studio e in opencode, il testo nel System Prompt e le approvazioni salvate («Allow always» salva una regola allow e fa sparire la richiesta). Nella cartella noleggio devono restare solo i tre testi e opencode.jsonc	VM nuova da copia pulita	
Context Length	Impostare 8192 nella VM consegnata. La slide 25 chiede agli studenti che numero c'è accanto: deve leggere 8192. Con Auto su Linux la memoria era maggiore	Valore fisso	
Search e Tools in Studio	Disattivare Search (usa la rete). Verificare che restino grigi su Windows	Disattivarli a mano a ogni avvio	
Prompt di opencode e Context Length 8192	Le definizioni degli strumenti di opencode entrano nel contesto fissato per la parte 2?	Decidere prima: consegnare la VM con il valore che basta a opencode e correggere il numero atteso alla slide 25. Non si ricarica il modello in aula	
«Ragionamento» di Qwen3.5-2B	Se è attivo, la risposta si allunga e il tempo cresce. Non verificato	Spegnerlo se Studio lo permette	
System Prompt dopo una nuova conversazione	Restava nelle prove su Linux; non provato su Windows	Incollarlo di nuovo a ogni conversazione	
Cambio da Plan a Build	Come si fa nella versione installata di opencode	Mostrarlo prima e scriverlo in una riga della slide 34, non solo a voce	
Avvio di opencode da una finestra nuova	unsloth start opencode con il modello già caricato, senza il PATH della sessione di prova	Collegamento sul desktop	

Riferimenti: opencode, agenti e permessi: https://opencode.ai/docs/agents/ e https://opencode.ai/docs/permissions/ (regole generali, regole di Plan, «Allow always» salvato per il

progetto). Unsloth e opencode: https://unsloth.ai/docs/integrations/opencode (scritta per un modello da 27B: per il 2B la prova è tua).

Parte 1 · Il coordinatore in Copilot

Slide	Passo	Che cosa fanno gli studenti
1–3	Si riparte	Riaprono l'agente, rifanno la richiesta della lezione 4; quadro d'insieme
4–9	Il piano	Pizzeria; regola e prova; correzione del piano; la scrivono; due lavori insieme; criteri
10–12	Il rimborso	Scrivono RIMBORSO (o lo separano da FUORI SERVIZIO) e aggiornano l'elenco
13–14	Il controllo	Pizzeria; scrivono la regola
15–18	Una sola prova	Richiesta a tre lavori; risposta al tipo di noleggio; numeri; controllano la riga citata
19–20	Un caso proprio e file	Una richiesta inventata; file completo e agente aggiornato
21	Nome	«Coordinare»: lo dici a voce dopo che l'hanno fatto

Non distribuire un agente del noleggio già scritto. Le tabelle a metà (slide 7, 11, 14) hanno le domande, mai le risposte.

Slide 2 · Riaprite

La richiesta è quella della lezione 4: «Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.» Controllo: stessi orari della tavola «Valori di riferimento»; dopo il controllo li dici a voce. Serve a vedere che il file e l'agente funzionino ancora: chi ha perso l'agente passa a una chat normale. Non presumere che tutti abbiano finito la lezione 4: chi non ha il file riceve il punto di partenza.

Slide 4–9 · Il piano prima

Slide 5: le frasi sono estratti del file della pizzeria. Chiedi l'alzata di mano prima di provare: si ferma dopo il piano? Prova la richiesta «La pizza è arrivata fredda e voglio i soldi indietro.» Slide 6: rispondi al piano «Procedi, ma solo il reclamo.»; l'agente deve fare solo RECLAMO e lasciare il rimborso fuori. La regola 2 della pizzeria (prima «Mi dispiace») resta valida: «Mi dispiace» viene prima del piano.

Slide 8: la richiesta dipende dal secondo lavoro scelto in lezione 4 (GUASTI o PASSAGGIO). Per GUASTI serve anche la guida ai guasti, per PASSAGGIO bastano registro e regole.

Criterio, dopo la prova (slide 9): il piano viene prima di qualsiasi risposta ai lavori, anche prima di «Lavoro usato:» (la tabella della slide 7 lo chiede esplicitamente: tre regole non devono chiedere tre prime righe diverse); i due lavori sono nell'ordine deciso dallo studente; dice quali testi usa; si ferma; dopo «Procedi» risponde. Se risponde subito senza piano, la regola non l'ha fermato: lo studente guarda la regola e la riscrive, non è un errore dello studente. Se si ferma e chiede il tipo di noleggio, è corretto. Non chiedere a nessuno di far sbagliare il modello.

Slide 10–12 · Il rimborso diventa un lavoro

Nella lezione 4 gli studenti hanno scritto da soli l'agente, ognuno il suo, a partire dai tre testi: un chatbot per il noleggio che risponde alle richieste dei clienti (rimborso, aiuto con i guasti e simili). Non è accertato che tutti abbiano trattato il rimborso come richiesta a sé: nel file di ogni studente può essere dentro FUORI SERVIZIO o non esserci. Qui si separa, o si scrive da zero: conta altri minuti, dalla segnalazione al cambio, e ha bisogno del tipo di noleggio che il registro non riporta. Dillo una volta, poi lascia lavorare.

Alla slide 11 scrivono RIMBORSO con le quattro righe (e tolgono le righe del rimborso da FUORI SERVIZIO, se ci sono); alla slide 12 aggiornano l'elenco: quando FUORI SERVIZIO e RIMBORSO vanno

insieme, quale viene prima e quali orari usa ciascuno dei due? Non c'è una sola risposta giusta sull'ordine, purché sia scritta e il piano la rispetti. Gli orari sono diversi: il rimborso non usa il risultato di FUORI SERVIZIO.

Slide 13–14 · Ogni numero, la sua riga

La pizzeria: «Quanto costa una Diavola con la consegna?» (8 più 2, 10 euro). La colonna «Pizzeria» della slide 14 cita «la riga delle istruzioni», come il file. Il controllo deve citare la riga dei prezzi e quella della consegna: proietta le istruzioni della pizzeria accanto alla risposta, perché gli studenti non le hanno. Alla slide 14 scrivono la regola per il noleggio. Si scrive ora, prima della prova unica: non si aggiorna ancora l'agente.

Perché serve: quando un'informazione passa da uno strumento all'altro (qui dal testo alla risposta) si può perdere; il controllo è un modo esterno per accorgersene.

Slide 15–18 · Una sola prova per le due regole nuove

Aggiornano l'agente con RIMBORSO e controllo, poi una sola conversazione con la richiesta a tre lavori. Per GUASTI: «Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, che cosa significa freni che non tengono, quanto rimborsiamo al cliente?» Per PASSAGGIO: «Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, quanto rimborsiamo al cliente? Prepara la nota per il turno dopo.» La previsione prima dell'invio (slide 15) è: che dato chiederà? Il tipo di noleggio manca nel registro; chi ha PASSAGGIO può ricevere anche la domanda sul turno. Le risposte da dare sono sulla slide 16, che mostri solo dopo la previsione: «A ore. Procedi.» e, se serve, «La nota è per chi inizia il pomeriggio di sabato.»

Criterio (slide 17). Il rimborso conta i minuti senza bici del cliente (dalla segnalazione al cambio), non i minuti di fuori servizio della bici. Le cifre sono nelle tavole in fondo (righe «Minuti senza bici del cliente» e «Rimborso proposto»). Se manca il tipo di noleggio l'agente lo chiede: è corretto. Se lo sceglie al posto dello studente, no. È una proposta: l'agente scrive «PROPOSTA DA CONTROLLARE», il banco decide.

Slide 18. Controllano il controllo: scelgono un numero della risposta e cercano nel registro o nelle regole la riga che l'agente cita. Una riga inventata o troppo vaga è un problema da correggere nel testo.

Per GUASTI vale la regola obbligatoria della guida: nessun consiglio per far uscire dal negozio una bici con freni che non tengono. Per PASSAGGIO: se il giorno o il turno non sono identificabili l'agente chiede; non si inventa una divisione dei turni.

Slide 19–21 · Un caso proprio, file, nome

Slide 19: una richiesta inventata da ciascuno: dato mancante, testo insufficiente o lavoro che l'agente non ha (esempi della pizzeria, come nella lezione 4). Scrivono su un foglio la risposta corretta prima di provare. Se funziona al primo invio, cercano la regola che lo ha reso possibile, senza peggiorare le istruzioni; se qualcosa non va, correggono il punto necessario e riprovano. La correzione del piano da parte di chi scrive la mostri tu alla slide 6, e non la fanno inventare agli studenti.

Slide 20: il file istruzioni_agente_noleggio.txt deve essere completo e arrivato intero in Copilot, perché in parte 2 lo si porta altrove.

Slide 21: dai il nome coordinare e fai la domanda «Dove sta il coordinatore?». Risposta, a voce: era già lì, nel loro testo, letto da Copilot. Nessun programma lo ha eseguito.

Parte 2 · Lo stesso testo, un altro modello

Lavoro di gruppo: quattro o cinque persone per ogni computer virtuale. Il modello è lento e risponde a una richiesta alla volta: una sola prova per gruppo.

• Slide 23: non conosciamo la dimensione di Copilot. Il modello della VM è Qwen3.5-2B, un file di circa 1,3 GB, e non usa Internet. Non dichiarare differenze di qualità che non hai misurato.

• Slide 24: il gruppo sceglie il file che ha tenuto meglio la richiesta a tre lavori. Si decide a parole, con i criteri delle slide 9 e 17.

• Slide 25: nel pannello Context Length (la quantità di testo che il modello riesce a tenere insieme) e Temperature. Il numero accanto a Context Length deve essere 8192. Estimated Memory Usage lo guardi tu, non lo chiedi a loro. Temperature è la manopola di Transformer Explainer: non si tocca ora.

• Slide 26: l'autore porta il file sulla chiavetta; lo incolla nel campo System Prompt; un altro scrive il messaggio con registro, regole (con GUASTI anche la guida ai guasti) e richiesta in una nuova conversazione. Quando il modello chiede il tipo di noleggio, il gruppo risponde «A ore. Procedi.» Le istruzioni nel campo sono vere istruzioni di sistema (il System Prompt di Studio è rimasto dopo una nuova chat nelle prove su Linux; non provato su Windows).

• Slide 27–28: ognuno scrive la previsione su un foglio prima dell'invio. Non anticipare l'esito. Alla slide 28 ogni gruppo dice una sola cosa diversa da Copilot: i resoconti restano brevi.

• Slide 29: se non ci arriva, una sola modifica e una riprova. Un modello piccolo può non seguire un testo lungo: non è colpa di chi ha scritto. Se il testo non entra, si alleggerisce il messaggio.

• Slide 30–31: un lavoro, un testo: la slide 30 fa la domanda, rispondi tu a voce e poi la slide 31 dice che un programma può dare a ogni lavoro soltanto il suo testo. Per il solo FUORI SERVIZIO il registro e le regole bastano; per quel lavoro la guida ai guasti non serve. Un programma può dare a ogni lavoro solo il suo testo: è il ponte verso la parte 3.

Il passaggio del file dalla postazione dell'autore alla VM è il punto più fragile dal punto di vista organizzativo: è deciso (chiavetta, slide 26), ma non provato. Controlla prima che la chiavetta si veda dentro la VM (tabella dei controlli).

Parte 3 · opencode

La parte 3 dipende dal controllo «opencode e modello da 2B» della tabella. Le slide 31–36 sono scritte per il caso in cui il programma esegua le chiamate agli strumenti con il modello della VM. Se il controllo non riesce, non c'è una versione più semplice eseguibile dagli studenti con quel modello: vale il ramo di riserva.

Un passo alla volta, con una persona diversa ai comandi; gli altri scrivono la previsione su un foglio prima del risultato.

Slide	Passo	Che cosa si vede
32–33	3A · Il programma legge	La richiesta è «Quale codice hanno le pastiglie montate sulla bici 12?»: la risposta sta solo nel registro, quindi il modello deve chiedere di leggerlo e il programma lo apre. Il modello non conosce i nomi dei file: può prima elencare o cercare i file, poi leggere il registro. Alla slide 33 guardano l'elenco dei passaggi e dicono quale file è stato aperto. Poi dici tu a voce che chi legge il file è il programma, non il modello. Se in 3A compare una richiesta di permesso, il modello ha usato un comando della shell: il gruppo la rifiuta e alla slide 35 la domanda diventa «perché quella volta ha chiesto?». Con una domanda generale il modello potrebbe rispondere senza leggere

Slide	Passo	Che cosa si vede
34–35	3B · Piano, Build, permessi	La richiesta è «Crea il file nota_passaggio.txt con una sola riga: Controllare i freni della bici 12.»: una sola scrittura, per non appesantire il modello piccolo. In Plan la modifica dei file è negata; in Build il programma chiede conferma prima di scrivere («approvare» corrisponde ad «Allow once»; «Allow always» salva la regola e va evitato). Se in Plan compare una richiesta di permesso, è un comando della shell: Plan blocca la modifica dei file, non i comandi. Il gruppo rifiuta e lo nota: è il motivo per cui nel file anche la shell è ask. Ogni gruppo decide se approvare o rifiutare e scrive il perché; se tutti approvano, chiedi a un gruppo di rifiutare. Confronto per alzata di mano: il file c'è? Poi: nella prova con le pastiglie il programma ha letto senza chiedere, perché? Perché in opencode.jsonc solo scrittura e shell sono ask. Una sola esecuzione per gruppo (il modello è lento)
36	Quadro	Tabella testo → Copilot e Studio → opencode: testi, piano, «PROPOSTA DA CONTROLLARE». È dopo l'esperienza, non prima. Una frase: in opencode ogni lavoro può diventare un agente a parte, con i suoi permessi; oggi non l'abbiamo provato
37	Chiusura	In opencode il modello decide ancora che cosa chiedere; il programma apre i file, scrive e chiede il permesso. Se il vostro agente potesse registrare un rimborso: allow, ask o deny? Perché?

File per opencode. docente/MODELLI_OPENCODE/opencode.jsonc va nella cartella noleggio della VM: fa chiedere conferma prima di scrivere o di eseguire un comando, in Build e in Plan. È scritto sulla documentazione, non è stato provato con la versione installata (v2.2.7). Gli agenti di lavoro (subagent) e il coordinatore con più agenti sono stati tolti dalla lezione: sono materia per un'altra occasione.

Differenza da cogliere. Nel loro file i testi sono incollati nel messaggio; in opencode il programma li apre quando il modello lo chiede. «PROPOSTA DA CONTROLLARE» nel loro file sono parole; in Build il programma si ferma davvero. Se il modello non fa la chiamata, si legge perché: non è un fallimento da nascondere.

Fuori dalla lezione: nessuna modifica di codice, nessuna configurazione di fornitori di modelli. Il programma lavora nella cartella noleggio per convenzione, non per un limite tecnico.

Rami di riserva della parte 3

Se il modello della VM non produce chiamate agli strumenti, scegli una alternativa e dichiarala:

Alternativa	Che cosa è	Come si dichiara
a · Registrazione di una prova riuscita	Schermate o registrazione di 3A–3B riuscite nella VM col modello consegnato, più volte	«Esecuzione reale registrata prima della lezione.»
b · Esecuzione dal vivo con un modello più grande	opencode sul tuo PC con un modello già collaudato	«Esecuzione reale con un altro modello, non quello della VM.»
c · Prova a secco su carta	Si segue docente/SCHEMA_A_SECCO_PARTE3.md: il modello chiede, il programma legge, il modello risponde	«Non è un'esecuzione: è uno schema scritto a mano. Non prova che opencode funzioni con questo modello.»

Non presentare testi scritti a mano come registrazioni del modello. Le parti 1 e 2 restano eseguibili anche con la sola alternativa c.

Se manca il servizio o qualcosa non passa

Il 4 novembre Copilot non ha risposto per circa 10 minuti (ipotesi, non accertata: limite di richieste per indirizzo condiviso). Niente servizi online alternativi: niente HackMerlin, Prompt Airlines o Gandalf.

Situazione	Condotta
Agente non disponibile	Chat normale con le istruzioni nel primo messaggio, ripetuto in ogni chat nuova. Non vera istruzione di sistema
Copilot non risponde	Prova a secco collettiva dal proiettore: si cerca nelle istruzioni di uno studente quale regola copre la richiesta. Non è una risposta del modello
Messaggio troppo lungo	Solo i giorni completi del registro necessari, senza spezzare la sequenza del fuori servizio
Studio o VM non partono	Il gruppo si unisce a un altro, oppure guardano la prova dal tuo computer
Modello molto lento	Una sola prova per gruppo; nel frattempo si rilegge la regola del piano. Il ramo di riserva della parte 3 si decide prima dell'aula, dopo la misura del tempo alla prima parola, non in aula
Istruzioni tagliate nel passaggio	Controllare il testo nel campo System Prompt; accorciare le ripetizioni, non le regole

Fonti del noleggio e valori automatici

I tre testi sono inventati per l'esercitazione ITS MAKER e identici a quelli della lezione 4. docente/genera_materiali.py ricava le tavole seguenti dagli originali in docente/backup/fonti/: sono il riferimento per controllare risposte e criteri. Non ricopiare numeri a mano.

Valori di riferimento del registro

Dato	Valore
Note nel registro	25
Parole del registro	1085 (testo intero, parole separate da spazi)
Segnalazione della bici 12	07/11/2026 · 10:25: i freni non tengono
Bici 12 tolta dal noleggio	07/11/2026 · 10:40
Cambio: il cliente riceve la bici 7	07/11/2026 · 11:10
Prova del meccanico, bici 12	07/11/2026 · 11:40: i freni tengono, ma la bici resta nel retro
Bici 12 di nuovo disponibile	07/11/2026 · 11:50: il banco la rimette in fila

Dato	Valore
Minuti fuori servizio, bici 12	70, calcolati dagli orari del registro
Minuti senza bici del cliente	45, dalla segnalazione al cambio
Rimborso proposto, se il noleggio era a ore	3,75 euro (45 ÷ 60 × 5)
Rimborso proposto, se il noleggio era per la giornata	2,25 euro (45 ÷ 60 × 3)
Bici 5: tolta dal noleggio e di nuovo disponibile	07/11/2026 · 12:35 → 07/11/2026 · 13:00, 25 minuti
Causa del guasto della bici 12	pastiglie del freno posteriore consumate, constatate il 07/11/2026 · 11:15
Codice pastiglie PF-44	in 4 note (4 volte)
Codice camera d'aria CA-26	in 2 note (2 volte)
Aggiustamento al banco, non fuori servizio	bici 9, 08/11/2026 · 11:20: catena rimessa a posto in dieci minuti

La prova del meccanico precede il rientro in fila: una prova riuscita non significa bici disponibile. Il cambio della bici al cliente non chiude il fuori servizio della bici 12. Per il rimborso valgono i minuti senza bici, dalla segnalazione al cambio: non vanno scambiati con i minuti fuori servizio della bici. Il tipo di noleggio, gli importi pagati e il nome del meccanico non sono nel registro: l'agente deve chiederli o dire che non ci sono. La catena della bici 9 è un aggiustamento al banco, non un fuori servizio.

Note che nominano il turno

Data e ora	Frase della nota che nomina il turno
07/11/2026 · 09:00	Il turno del mattino apre il negozio.
07/11/2026 · 14:00	Al cambio del turno il turno del mattino comunica al pomeriggio che la bici 12 è tornata in fila alle 11:50 con le pastiglie nuove PF-44 e che la bici 5 è tornata in fila alle 13:00 con una camera d'aria nuova.
07/11/2026 · 15:30	Il turno del pomeriggio dice che le biciclette 1, 2, 9 e 12 sono quelle a posto per la mattina.
08/11/2026 · 09:00	Il turno del mattino apre il negozio e legge le note di sabato, compresa quella sulla bici 12.
08/11/2026 · 14:00	Al cambio del turno il turno del mattino comunica che non ci sono guasti da seguire.

Cambi turno indicati con «cambio del turno», per giorno: 07/11: 14:00; 08/11: 14:00. Divisioni delle note in turni che l'agente può proporre, tutte accettabili: 07/11, note dalle 09:00 alle 14:00; 08/11, note dalle 09:00 alle 14:00.

Il registro non suddivide tutte le note per turno. Per PASSAGGIO, se il giorno o il turno non sono identificabili, l'agente chiede.

Che cosa contiene la guida ai guasti

Guasto	Che cosa significa	Primo controllo del banco	Chi interviene	Altre parti
Freni che non tengono	scritto	scritto	scritto	Possibili cause, Regola obbligatoria
Sterzo che gioca	scritto	scritto	non indicato	Regola obbligatoria
Gomma bucata	scritto	scritto	scritto	nessuna
Catena che salta	scritto	scritto	non indicato	nessuna

Guasto	Che cosa significa	Primo controllo del banco	Chi interviene	Altre parti
Cambio che non cambia	scritto	non indicato	non indicato	nessuna
Luce che non si accende	scritto	scritto	scritto	nessuna

Dove un'informazione manca, dirlo è corretto. Per freni e sterzo vale la regola obbligatoria della guida: nessun consiglio aggiunto, nessuna autorizzazione a far uscire una bici dal negozio.

TODO prima dell'aula

• Schermate dalla VM (Studio 2026.11.4, opencode v2.2.7), da mettere in docente/backup/immagini_slide/ e nelle slide, con il punto cerchiato e un testo alternativo: campo System Prompt (slide 26); pannello con Context Length e Temperature (slide 25); avvio di opencode e campo in cui si scrive (slide 32); passaggio da Plan a Build (slide 34). Per la slide 33 una schermata di un'altra richiesta, che mostri dove compaiono i passaggi senza anticipare il risultato. Non catturare l'elenco dei passaggi con la lettura del file né la richiesta di permesso: anticiperebbero il risultato delle slide 33 e 35. Finché mancano, le slide non rimandano al docente: apertura di Studio, caricamento del file nel System Prompt, avvio di opencode e passaggio da Plan a Build li mostri e li dici tu a voce.

• Collegamento sul desktop della VM che avvia opencode nella cartella noleggio: da creare e provare. La slide 32 dice «sul desktop c'è il collegamento opencode: fate doppio clic».

• Scrivere nelle slide, dopo il controllo pre-aula: alla slide 34 il gesto per passare da Plan a Build e che cosa si scrive in Build (la stessa richiesta?); alla slide 33 dove si trovano i passaggi di opencode («Guardate l'elenco dei passaggi» oggi non lo dice); alla slide 25 quante parole entrano in 8192 (cifra misurata nella VM, non stimata).

• Ripetere la revisione del revisore-didattico dopo le schermate.

Che cosa non è stato provato

• Copilot con l'account studente: creazione e modifica dell'agente, comportamento del piano, del controllo e dell'esempio della pizzeria.

• Unsloth Studio su Windows nella VM: avvio, System Prompt, Context Length, parametri.

• opencode con il modello da 2B: connessione, chiamate agli strumenti, permessi.

• Tempi di risposta del modello con i testi della lezione e con opencode.

• Copia della VM e memoria dei PC reali.

La revisione didattica è stata fatta cinque volte (12 novembre due volte, 13 novembre tre volte; esito dell'ultima: DA CORREGGERE su un solo punto importante, il comportamento di Plan con la shell, corretto poi nel testo e non riesaminato). Corretti nelle revisioni del 13 novembre: previsioni con la risposta già scritta, slide 16 separata, slide 33 trasformata in controllo, decisione del permesso al gruppo, chiavetta per il file, richiesta 3B con una sola scrittura, regole ask nell'elenco generale dei permessi, ripristino della VM prima della copia. La stima dei tempi resta nel rapporto del revisore e non entra nei materiali. Il recupero di documenti (RAG) è rimandato alla lezione 6: le verifiche già raccolte sono nel piano.

Chiusura dal proiettore

Chiedi quale regola utile hanno scoperto e se il loro agente, potendo registrare un rimborso, dovrebbe avere allow, ask o deny, e perché. Non raccogliere un'autovalutazione scritta. Dal confronto conserva tu ciò che serve alla lezione 6: che cosa ha tenuto il modello piccolo, quale ramo della parte 3 si è usato, che cosa ha funzionato nella VM.